

## LAB 07 | المختبر 07

# Battery Energy Storage Optimization

## تحسين تشغيل بطارية تخزين الطاقة

State of Charge, Charging, Discharging, Electricity Price, and Optimal Scheduling

حالة الشحن والشحن والتفريغ وأسعار الكهرباء والجدولة المثلى

Prepared by | إعداد: Dr.-Ing. Aouss Gabash

### Lab Objectives

- Understand battery scheduling as an optimization problem.
- Model battery State of Charge.
- Include charging and discharging efficiencies.
- Respect SOC and power limits.
- Use electricity price in the objective.
- Compare uncontrolled and optimized operation.
- Implement a simple optimizer in MATLAB.

### أهداف المختبر

- فهم جدولة البطارية كمسألة تحسين.
- نمذجة حالة الشحن SOC.
- إضافة كفاءتي الشحن والتفريغ.
- احترام حدود SOC والقدرة.
- إدخال سعر الكهرباء ضمن دالة الهدف.
- مقارنة التشغيل غير المحسن بالتشغيل الأمثل.
- تنفيذ خوارزمية تحسين بسيطة في MATLAB.

## 1. Battery Scheduling Problem

Low Price  $\rightarrow$  Charge

High Price  $\rightarrow$  Discharge

The objective is to reduce electricity-purchasing cost while respecting battery constraints.

### 1. مسألة جدولة البطارية

تشحن البطارية عند الأسعار المنخفضة وتفرغ عند الأسعار المرتفعة لتقليل التكلفة الكلية.

## 2. Time Horizon

$$k = 1, 2, \dots, 6$$

| Hour | Price [€/MWh] | Load [MW] |
|------|---------------|-----------|
| 1    | 50            | 6.0       |
| 2    | 40            | 5.5       |
| 3    | 35            | 5.0       |
| 4    | 70            | 6.5       |
| 5    | 90            | 7.0       |
| 6    | 80            | 6.5       |

2. أفق الجدولة

تقسم فترة الدراسة إلى ست ساعات، ولكل ساعة سعر وحمل كهربائي.

3. Battery Parameters

| Parameter               | Value |
|-------------------------|-------|
| Energy Capacity Emax    | 4 MWh |
| Minimum SOC             | 20%   |
| Maximum SOC             | 90%   |
| Initial SOC             | 50%   |
| Maximum Charge Power    | 2 MW  |
| Maximum Discharge Power | 2 MW  |
| Charge Efficiency       | 0.95  |
| Discharge Efficiency    | 0.95  |

### 3. معاملات البطارية

نحدد السعة وحدود SOC والقدرة القصوى وكفاءتي الشحن والتفريغ.

## 4. Sign Convention and SOC Model

$$PB(k) > 0 \rightarrow \text{Discharging}$$

$$PB(k) < 0 \rightarrow \text{Charging}$$

$$E(k) = SOC(k)E_{max}$$

$$SOC(k) = E(k)/E_{max}$$

## 4. إشارة القدرة ونموذج SOC

القدرة الموجبة تعني التفريغ، والسالبة تعني الشحن، بينما تمثل SOC نسبة الطاقة المخزنة إلى السعة الكلية.

## 5. SOC Update

$$\text{Charging : } E(k+1) = E(k) + \eta_{ch}|PB(k)|\Delta t$$

$$\text{Discharging : } E(k+1) = E(k) - PB(k)\Delta t/\eta_{dis}$$

$$SOC_{min} \leq SOC(k) \leq SOC_{max}$$

## 5. تحديث حالة الشحن

تأخذ معادلات التحديث خسائر الشحن والتفريغ بعين الاعتبار مع فرض حدود SOC.

## 6. Grid Power and Cost

$$P_{grid}(k) = P_{load}(k) - PB(k)$$

$$Cost = \sum Price(k) \cdot P_{grid}(k) \cdot \Delta t$$

Battery discharge reduces grid purchase, while charging increases it.

## 6. قدرة الشبكة والتكلفة

يخفض التفريغ القدرة المسحوبة من الشبكة، بينما يزيدها الشحن.

## 7. Decision Vector and Constraints

$$x = [PB(1), \dots, PB(6)]$$

$$-P_{ch, \max} \leq PB(k) \leq P_{dis, \max}$$

$$SOC_{min} \leq SOC(k) \leq SOC_{max}$$

$$SOC(7) \approx SOC(1)$$

## 7. متجه القرار والقيود

يمثل كل عنصر قدرة البطارية في ساعة معينة، مع فرض حدود القدرة و SOC و شرط الحالة النهائية.

## 8. Penalized Objective

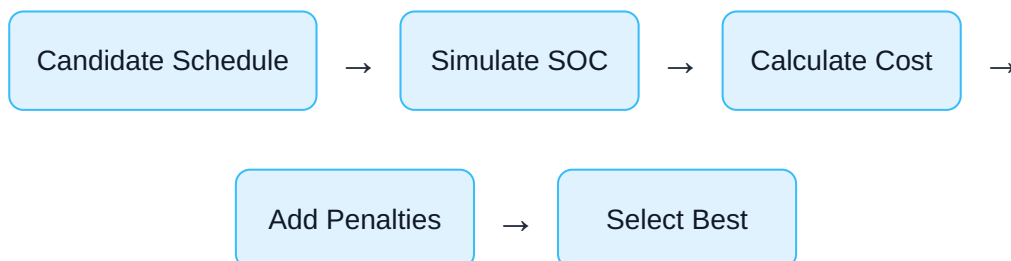
$$J_{pen} = EnergyCost + \lambda_{SOC}PSOC + \lambda_{final}[SOC(7) - SOC(1)]^2$$

Penalties make infeasible schedules unattractive to the optimizer.

## 8. دالة الهدف المعاقبة

تضاف عقوبات عند تجاوز حدود SOC أو عدم استعادة حالة الشحن النهائية المطلوبة.

## 9. Optimization Workflow



## 9. تسلسل التحسين

جدول مرشح ← محاكاة SOC ← حساب التكلفة ← إضافة العقوبات ← اختيار الأفضل

## 10. Complete MATLAB Program



```

clear; clc; close all;

price = [50 40 35 70 90 80];
loadMW = [6.0 5.5 5.0 6.5 7.0 6.5];
T = numel(price);
dt = 1;

Emax = 4;
SOCmin = 0.20;
SOCmax = 0.90;
SOC0 = 0.50;
PchMax = 2;
PdisMax = 2;
etaCh = 0.95;
etaDis = 0.95;

popSize = 60;
maxGen = 150;
Pc = 0.85;
Pm = 0.12;
sigmaMut = 0.35;
lambdaSOC = 1e5;
lambdaFinal = 5e4;

population = -PchMax + rand(popSize,T)*(PchMax+PdisMax);
bestHist = zeros(maxGen,1);

for gen = 1:maxGen
    J = zeros(popSize,1);

    for i = 1:popSize
        PB = population(i,:);
        E = zeros(1,T+1);
        E(1) = SOC0*Emax;
        socPenalty = 0;
        energyCost = 0;

        for k = 1:T
            if PB(k) < 0
                E(k+1) = E(k) + etaCh*abs(PB(k))*dt;
            else
                E(k+1) = E(k) - PB(k)*dt/etaDis;
            end

            SOC = E(k+1)/Emax;

```

```

        socPenalty = socPenalty ...
            + max(SOCmin-SOC,0)^2 ...
            + max(SOC-SOCmax,0)^2;

        Pgrid = loadMW(k) - PB(k);
        energyCost = energyCost + price(k)*Pgrid*dt;
    end

    finalSOC = E(end)/Emax;
    J(i) = energyCost ...
        + lambdaSOC*socPenalty ...
        + lambdaFinal*(finalSOC-SOC0)^2;
end

[bestHist(gen),bestIdx] = min(J);
elite = population(bestIdx,:);
newPopulation = zeros(size(population));
newPopulation(1,:) = elite;
m = 2;

while m <= popSize
    ids = randi(popSize,4,1);
    if J(ids(1)) < J(ids(2)), p1=population(ids(1),:); else,
p1=population(ids(2),:); end
    if J(ids(3)) < J(ids(4)), p2=population(ids(3),:); else,
p2=population(ids(4),:); end

    if rand < Pc
        a = rand;
        c1 = a*p1 + (1-a)*p2;
        c2 = (1-a)*p1 + a*p2;
    else
        c1 = p1; c2 = p2;
    end

    for k = 1:T
        if rand < Pm, c1(k)=c1(k)+sigmaMut*randn; end
        if rand < Pm, c2(k)=c2(k)+sigmaMut*randn; end
    end

    c1 = min(max(c1,-PchMax),PdisMax);
    c2 = min(max(c2,-PchMax),PdisMax);
    newPopulation(m,:) = c1;
    if m+1 <= popSize, newPopulation(m+1,:) = c2; end
    m = m + 2;
end

```

```

        end

        population = newPopulation;
    end

    % Final schedule
    J = zeros(popSize,1);
    for i = 1:popSize
        PB = population(i,:);
        E = zeros(1,T+1); E(1)=SOC0*Emax;
        socPenalty = 0; energyCost = 0;
        for k = 1:T
            if PB(k) < 0
                E(k+1)=E(k)+etaCh*abs(PB(k))*dt;
            else
                E(k+1)=E(k) - PB(k)*dt/etaDis;
            end
            SOC=E(k+1)/Emax;
            socPenalty=socPenalty+max(SOCmin-SOC,0)^2+max(SOC-SOCmax,0)^2;
            energyCost=energyCost+price(k)*(loadMW(k) - PB(k))*dt;
        end
        J(i)=energyCost+lambdaSOC*socPenalty+lambdaFinal*(E(end)/Emax-
        SOC0)^2;
    end

    [~,idx]=min(J);
    PBbest=population(idx,:);
    E=zeros(1,T+1); E(1)=SOC0*Emax;
    for k=1:T
        if PBbest(k)<0
            E(k+1)=E(k)+etaCh*abs(PBbest(k))*dt;
        else
            E(k+1)=E(k) - PBbest(k)*dt/etaDis;
        end
    end
    SOC=E/Emax;
    Pgrid=loadMW-PBbest;
    baseCost=sum(price.*loadMW)*dt;
    optCost=sum(price.*Pgrid)*dt;

    fprintf('Base cost = %.2f\n',baseCost)
    fprintf('Optimized cost = %.2f\n',optCost)
    fprintf('Savings = %.2f\n',baseCost-optCost)

    disp('Best battery schedule PB [MW]:')

```

```

disp(PBbest)
disp('SOC trajectory:')
disp(SOC)

figure
stairs(1:T,PBbest,'LineWidth',1.6)
grid on
xlabel('Hour'); ylabel('Battery Power [MW]')
title('Optimized Battery Schedule')

figure
stairs(0:T,SOC,'LineWidth',1.6)
grid on
xlabel('Hour'); ylabel('SOC')
title('Battery State of Charge')

figure
plot(1:maxGen,bestHist,'LineWidth',1.6)
grid on
xlabel('Generation'); ylabel('Best Penalized Cost')
title('Battery Optimization Convergence')

```

## 10. البرنامج الكامل في MATLAB

ينفذ البرنامج تحسينًا تطوريًا لجدول قدرة البطارية، ويحاكي SOC، ويحسب التكلفة والعقوبات، ثم يعرض الجدول الأمثل ومنحنيات SOC والتقارب.

## 11. Result Interpretation

- Negative PB values indicate charging.
- Positive PB values indicate discharging.
- SOC must remain inside its limits.
- The optimized cost should be lower than the base cost.
- The final SOC should remain close to the initial SOC.

## 11. تفسير النتائج

- القيم السالبة تعني الشحن والموجبة تعني التفريغ.
- يجب أن تبقى SOC ضمن الحدود.
- ينبغي أن تنخفض تكلفة التشغيل بعد التحسين.

- يجب أن تبقى SOC النهائية قريبة من الابتدائية.

## 12. Experiments

1. Change the price profile.
2. Change battery capacity.
3. Change charge and discharge efficiencies.
4. Tighten SOC limits.
5. Add battery-degradation cost.
6. Require a different final SOC.

### 12. التجارب

1. غيّر منحنى الأسعار.
2. غيّر سعة البطارية.
3. غيّر كفاءتي الشحن والتفريغ.
4. ضيق حدود SOC.
5. أضف تكلفة اهتراء البطارية.
6. غيّر شرط SOC النهائية.

## 13. Lab Tasks

1. Run the program.
2. Record the optimized schedule and SOC.
3. Compare base and optimized costs.
4. Verify all constraints manually.
5. Repeat the proposed experiments.
6. Explain how degradation cost could be added.

### 13. مهام المختبر

1. شغل البرنامج.
2. سجل الجدول الأمثل ومسار SOC.
3. قارن التكلفة الأساسية بالمحسنة.
4. تحقق يدويًا من القيود.
5. نفذ التجارب المقترحة.

6. اشرح كيفية إضافة تكلفة الاهتراء.



## Review Questions

1. Why does the battery charge at low prices?
2. What is the sign convention for PB?
3. How are efficiencies included in the SOC model?
4. Why is a final-SOC constraint useful?
5. Why are penalties required?
6. How can degradation be included in the objective?

## أسئلة المراجعة

1. لماذا تشحن البطارية عند الأسعار المنخفضة؟
2. ما اتفاقية إشارة PB؟
3. كيف تدخل الكفاءة في نموذج SOC؟
4. لماذا نحتاج إلى قيد SOC النهائية؟
5. لماذا نستخدم العقوبات؟
6. كيف يمكن إدخال الاهتراء في دالة الهدف؟

# References | المراجع

المراجع العامة المستخدمة في هذا المقرر

[1] A. Gabash, *Flexible Optimal Operations of Energy Supply Networks with Renewable Energy Generation and Battery Storage*. Saarbrücken, Germany: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2014.

[2] S. J. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th Global ed. Harlow, U.K.: Pearson Education Limited, 2022.

[3] A. Gabash, "Energy Market Transition and Climate Change: A Review of TSOs-DSOs C++ Framework from 1800 to Present," *Energies*, vol. 16, no. 17, Art. no. 6139, 2023, doi: 10.3390/en16176139.

[4] A. Gabash, *AI Applications in Electrical Power Systems*, Version 1.0, 2026. [Online]. Available: <https://aoussgabash.com>

# Publication Information | معلومات النشر

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Document         | Laboratory 07 · Battery Energy Storage Optimization           |
| Course           | AI Applications in Electrical Power Systems                   |
| Author           | Dr.-Ing. Aouss Gabash                                         |
| Version          | 1.0                                                           |
| Publication year | 2026                                                          |
| Official website | <a href="https://aoussgabash.com">https://aoussgabash.com</a> |
| Citation style   | IEEE                                                          |

**Recommended citation:**

Gabash, A. (2026). Battery Energy Storage Optimization. AI Applications in Electrical Power Systems, Laboratory 07, Version 1.0. <https://aoussgabash.com>

---

المرجع المقترح:

أوس غباش، 2026، مخبر 07، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة الكهربائية، الإصدار 1.0، <https://aoussgabash.com>

---

© 2026 Dr.-Ing. Aouss Gabash. Educational use with attribution to the author and official website.